

1

Коливальні властивості молекул

Коливальна спектроскопія — один із найпотужніших методів ідентифікації молекул та вивчення їх структури. Інфрачервоні (ІЧ) та Раман спектри надають інформацію про коливальні моди, силові константи зв'язків, симетрію молекули, а також — через гармонійні частоти — *нульову енергію коливань* (ZPE), що необхідна для точного розрахунку ентальпії, ентропії та вільної енергії в термодинаміці.

Частоти в різних одиницях:

Одиниця	Множник	Використання
см ⁻¹	1	ІЧ спектроскопія
Гц	2.998×10^{10}	СІ одиниці
еВ	1.240×10^{-4}	Електронна спектроскопія
Хартрі	4.556×10^{-6}	Атомні одиниці

1.1. Інфрачервоні (ІЧ) спектри

ІЧ-спектроскопія досліджує взаємодію молекул з інфрачервоним випромінюванням. Поглинання відбувається тоді, коли частота випромінювання збігається з частотою внутрішнього коливання молекули, тобто виконується умова резонансу:

$$h\nu = \Delta E_{\text{колив.}}$$

Ці переходи відповідають змінам *коливальних* рівнів енергії. Типові частоти для молекулярних коливань лежать у межах

$$400 - 4000 \text{ см}^{-1},$$

що відповідає довжинам хвиль у мікрометровому діапазоні (2.5 – 25 μm).

ІЧ-спектр відображає лише ті *коливальні моди молекули*, які супроводжуються *зміною її дипольного моменту*.

1.1.1. Інтенси́вності ІЧ-поглинання

У спектроскопії інтенсивність смуги — це **інтегральна поглинальна здатність**, тобто площа під піком у спектрі. Її фізичний зміст — це міра того, *наскільки сильно молекула поглинає ІЧ-випромінювання* при переході $\nu = 0 \rightarrow 1$.

Із теорії взаємодії електромагнітного поля з речовиною відомо, що інтенсивність A_i для i -го коливального переходу визначається як:

$$A_i = \frac{N_A \pi}{3c^2} \left| \frac{\partial \mu}{\partial Q_i} \right|^2,$$

де $\frac{\partial \mu}{\partial Q_i}$ — похідна дипольного моменту за нормальною координатою Q_i у рівноважному положенні, N_A — число Авогадро, а c — швидкість світла.

Фізичний зміст. Величина A_i має розмірність площі на моль:

$$[A_i] = \text{см}^2/\text{моль},$$

тобто її можна трактувати як **ефективну площу поглинання на один моль молекул** речовини. Чим більша ця площа — тим інтенсивніше смуга в спектрі.

Зв'язок з експериментом. В експериментальній ІЧ-спектроскопії вимірюють *оптичну густину* A (безрозмірну величину), яка пов'язана із концентрацією c та довжиною кювети l законом Бугера–Ламберта–Бера:

$$A = \varepsilon c l,$$

де ε — молярний коефіцієнт поглинання. Інтеграл від $\varepsilon(\tilde{\nu})$ за частотою $\tilde{\nu}$ визначає **молярну інтегральну інтенсивність смуги**:

$$I = \int \varepsilon(\tilde{\nu}) d\tilde{\nu},$$

яка має ті ж самі одиниці, що й A_i , тобто $\text{см}^2/\text{моль}$.

Одиниці км/моль. Щоб уникнути дуже малих чисел, цю площу традиційно виражають у **кілометрах на моль**:

$$1 \text{ км/моль} = 10^5 \text{ см}^2/\text{моль}.$$

Тоді типові значення інтенсивностей для фундаментальних коливань молекул лежать у межах 10–1000 км/моль, що зручно для порівняння та таблиць.

Числова форма. Після підстановки числових значень констант:

$$N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ моль}^{-1}, \quad c = 2.998 \times 10^{10} \text{ см/с},$$

отримуємо:

$$I = 974.8638 \times \left| \frac{\partial \mu}{\partial Q} \right|_{\text{а.у.}}^2 \text{ км/моль}.$$

Зв'язок між A_i , I і коефіцієнтом K . Формально експериментальна інтегральна інтенсивність I_i і теоретичне вираження A_i описують одну й ту саму фізичну величину, записану в різних одиницях:

$$I_i = K A_i.$$

Коефіцієнт K враховує перехід від атомних одиниць, у яких обчислюється похідна $\frac{\partial \mu}{\partial Q_i}$, до лабораторних одиниць (кМ/моль). Підставивши фізичні сталі,

$$K = \frac{N_A \pi}{3c^2} (ea_0)^2 \times 10^5,$$

отримуємо числове значення

$$K = 974.8638,$$

тому остаточний вираз для інтегральної інтенсивності має вигляд:

$$I_i = 974.8638 \left| \frac{\partial \mu}{\partial Q_i} \right|_{\text{a.u.}}^2 \quad [\text{кМ/моль}].$$

1.1.2. Класифікація за інтенсивністю

Інтенсивність (кМ/моль)	Класифікація
$I > 100$	Сильна смуга
$10 < I \leq 100$	Середня смуга
$I \leq 10$	Слабка смуга

1.2. Розрахунок ІЧ-інтенсивностей

ІЧ-інтенсивність нормальної моди пропорційна квадрату похідної дипольного моменту за координатою цієї моди:

$$I_i \sim \left| \frac{d\mu}{dQ_i} \right|^2.$$

На практиці цю похідну можна отримати двома різними шляхами, однак у

1.2.1. Чисельне диференціювання

У цьому підході координати атомів зсуваються вздовж i -ї нормальної моди на малу величину δ , після чого обчислюються дипольні моменти у двох геометріях — «плюс» і «мінус». Похідна апроксимується центральною різницею:

$$\left(\frac{d\mu}{dQ_i} \right)_0 \approx \frac{\mu(Q_i + \delta) - \mu(Q_i - \delta)}{2\delta}.$$

В файлі `с h2o_ir_spectrum.py` наведено програму, яка використовує метод центральних різниць для чисельного обчислення $\frac{d\mu}{dQ_i}$:

Алгоритм обчислення

1. Отримання нормальної моди:

З діагоналізації масово-зваженого Гесіану отримуємо власний вектор $\mathbf{L}_k$ (нормальну моду):

$$\mathbf{L}_k = (l_{1x}, l_{1y}, l_{1z}, l_{2x}, l_{2y}, l_{2z}, \dots, l_{Nx}, l_{Ny}, l_{Nz})^T \quad (1.1)$$

де N — кількість атомів.

```
freq_info = thermo.harmonic_analysis(mol, hess)
normal_modes = freq_info['norm_mode'] # власні вектори

L_k = normal_modes[:, k].reshape(natm, 3)
```

Код `L_k = normal_modes[:, k].reshape(natm, 3)` відповідає $\mathbf{L}_k$ у формулі.

2. Зміщення координат:

Для чисельного диференціювання вибираємо крок h та зміщуємо атоми вздовж нормальної моди:

$$\mathbf{R}^{(+)} = \mathbf{R}_0 + h \cdot \mathbf{L}_k \quad (1.2)$$

$$\mathbf{R}^{(-)} = \mathbf{R}_0 - h \cdot \mathbf{L}_k \quad (1.3)$$

```
h = 0.001 # Bohr
R_0 = mol.atom_coords()
R_pos = R_0 + h * L_k
R_neg = R_0 - h * L_k
```

3. SCF-розрахунки:

Для кожної зміщеної геометрії виконуємо SCF-розрахунок, отримуємо енергію E та дипольний момент μ :

$$E^{(+)}, \mu^{(+)} = \text{SCF}(\mathbf{R}^{(+)}) \quad (1.4)$$

$$E^{(-)}, \mu^{(-)} = \text{SCF}(\mathbf{R}^{(-)}) \quad (1.5)$$

```
mf_pos = scf.RHF(mol_pos); mf_pos.kernel()
dip_pos = mf_pos.dip_moment(unit='Bohr')

mf_neg = scf.RHF(mol_neg); mf_neg.kernel()
dip_neg = mf_neg.dip_moment(unit='Bohr')
```

4. Обчислення похідної дипольного моменту:

Чисельна похідна за нормальною координатою Q_k :

$$\frac{\partial \mu}{\partial Q_k} = \frac{\mu^{(+)} - \mu^{(-)}}{2h} \quad (1.6)$$

```
dip_derivative = (dip_pos - dip_neg) / (2 * h)
```

5. Обчислення інтегральної інтенсивності:

Інтенсивність ІЧ-переходу пропорційна квадрату норми похідної дипольного моменту:

$$I_k = 974.8638 \times \left| \frac{\partial \mu}{\partial Q_k} \right|_{\text{a.u.}}^2 \quad [\text{КМ/МОЛЬ}] \quad (1.7)$$

```
intensity = np.linalg.norm(dip_derivative)**2 * 974.8638
intensities.append(intensity)
```

Хоча метод простий, він вимагає виконання двох SCF-розрахунків на кожну моду і може бути чутливим до вибору δ .

1.2.2. Аналітичний підхід у PySCF

Модуль `pyscf.prop.freq` реалізує аналітичний обрахунок похідних дипольного моменту по атомних координатах $\partial \mu / \partial r_{a\alpha}$. Перехід до нормальних координат відбувається за допомогою матриці нормальних мод:

$$\frac{\partial \mu}{\partial Q_i} = \sum_{a=1}^{N_{\text{atm}}} \sum_{\alpha=x,y,z} \frac{\partial \mu}{\partial x_{a\alpha}} \frac{\partial x_{a\alpha}}{\partial Q_i} = \frac{\partial \mu}{\partial x_{a\alpha}} L_{a\alpha}^i,$$

де $a = 1, 2, \dots, N_{\text{atm}}$ — номер атома, а $\alpha, \beta \in \{x, y, z\}$ — координатна компонента атома та дипольного моменту, відповідно.

Це дозволяє обійтися без чисельного диференціювання:

1. Обчислення нормальних мод та частот: Модуль `pyscf.prop.freq`

дозволяє отримати нормальні моди $L_{a\alpha}^{(i)}$ та частоти ν_i аналітично:

$$L_{a\alpha}^{(i)} = \text{modes}[i, a, \alpha]$$

```
vib = freq.rhf.Frequency(mf)
freqs, modes = vib.kernel() # modes.shape = (nmode, natm, 3)
```

2. Похідні дипольного моменту по атомних координатах: Аналітичні похідні дипольного моменту по атомних координатах мають вигляд:

$$\frac{\partial \mu}{\partial x_{a\alpha}} = \left(\frac{\partial \mu_x}{\partial x_{a\alpha}}, \frac{\partial \mu_y}{\partial x_{a\alpha}}, \frac{\partial \mu_z}{\partial x_{a\alpha}} \right),$$

де a — номер атома, а $\alpha \in \{x, y, z\}$ — напрямок зміщення цього атома. У коді PySCF ці похідні зберігаються в тензорі `vib.de[a, a, :, alpha]`:

```
# Аналітичні похідні дипольного моменту за координатами атомів
# vib.de має розмірність (natm, natm, 3, 3)
# перший індекс a — атом, другий — похідна по координатах цього ж атома
# третій — компонента дипольного моменту (x, y, z)
# четвертий — напрямок зміщення a (x, y, z)
vib.de[a, a, :, alpha]
```

3. **Перехід до нормальних координат:** За допомогою нормальних мод отримуємо похідну диполя за нормальною координатою Q_i :

$$\frac{\partial \mu_\beta}{\partial Q_i} = \sum_{a=1}^{N_{\text{atm}}} \sum_{\alpha=x,y,z} \frac{\partial \mu_\beta}{\partial x_{a\alpha}} \frac{\partial x_{a\alpha}}{\partial Q_i} = \frac{\partial \mu_\beta}{\partial x_{a\alpha}} L_{a\alpha}^i,$$

```
natm = mol.natm

for i in range(freqs.size):
    dip_deriv = np.zeros(3) # вектор dμ/dQ
    for a in range(natm):
        for alpha in range(3):
            dip_deriv += vib.de[a, a, :, alpha] * modes[i, a, alpha]
```

4. **Обчислення інтегральної інтенсивності ІЧ-переходу:** Інтенсивність пропорційна квадрату норми похідної диполя:

$$I_i = 974.8638 \times \left| \frac{\partial \mu}{\partial Q_i} \right|_{\text{a.u.}}^2 \quad [\text{КМ/МОЛЬ}]$$

```
intensity = 974.8638 * dip_deriv @ dip_deriv
ir_intensities_an.append(intensity)
```

І весь код разом:

```
import numpy as np
from pyscf import gto, scf
from pyscf.prop import freq

# Геометрія молекули
mol = gto.M(atom='O 0 0 0; H 0 -0.757 0.587; H 0 0.757 0.587', basis='6-31g')
mf = scf.RHF(mol).run()

# Розрахунок частот
vib = freq.rhf.Frequency(mf)
freqs, modes = vib.kernel()

natm = mol.natm
ir_intensities = []

# Розрахунок ІЧ інтенсивностей
for i in range(len(freqs)):
    mode = modes[i]
    dipole_deriv = np.zeros(3)
    for a in range(natm):
        for alpha in range(3):
            dipole_deriv += vib.de[a, a, :, alpha] * mode[a, alpha]
    intensity = 974.8638 * np.dot(dipole_deriv, dipole_deriv)
    ir_intensities.append(intensity)

# Вивід таблиці результатів
print("\n" + "="*70)
print("  ІЧ СПЕКТР H2O (PySCF, частоти, жорсткості та інтенсивності)")
print("="*70)
print(f"{'Мода':<8}{'Частота (см⁻¹)':>18}{'Інтенсивність (km/mol)':>28}")
print("-"*70)
```

```
for i in range(6, len(freqs)): # пропускаємо 6 нульових (3 транс + 3 рот)
    print(f"{i-5:<8d}{freqs[i]:>18.2f}{ir_intensities[i]:>28.2f}")

print("="*70)
```

На відміну від чисельного підходу, цей метод:

- не потребує перерахунку енергії при зсуві атомів;
- базується на аналітичних градієнтах і похідних;
- забезпечує вищу точність і швидкість.

Результати для H₂O

Нормальні моди води. Експериментальні дані

Таблиця 1.1. Експериментальні дані коливань молекули H₂O (джерела: <https://cccbdb.nist.gov/expvibs2x.asp>).

Мода	Симетрія	Частота гармонічна (см ⁻¹)	Інтенсивність (км моль ⁻¹)
1	H–O–H вигин	1648.5	62.5
2	O–H сим. розтяг	3832.2	2.93
3	O–H антисим. розтяг	3942.5	41.7

Молекула H₂O має $3N - 6 = 3$ коливальні моди:

Мода	ν (см ⁻¹)	I (км/моль)	Тип
1	1828.9	1.4	Слабка (деформаційна)
2	3906.0	102.3	Сильна (симетричне валентне)
3	4001.1	138.6	Сильна (асиметричне валентне)

Примітка. Усі три моди молекули H₂O є ІЧ-активними (група симетрії C_{2v}). Найсильніше поглинання відповідає валентним коливанням, що зумовлюють інтенсивну ІЧ-смугу пари води в атмосфері (важливий внесок у парниковий ефект).

Обчислювальна складність Для молекули з M коливальними модами (без трансляцій/обертань):

$$N_{\text{SCF}} = 1 + 2M \quad (1.8)$$

- 1 — початковий SCF для рівноважної геометрії
- $2M$ — по два SCF ($\pm h$) для кожної моди

Для H₂O: $N_{\text{SCF}} = 1 + 2 \times 3 = 7$ розрахунків.

Типовий час для H₂O/6-31G:

- Гесіан: $\sim 1\text{--}2$ с

- ІЧ інтенсивності: $\sim 5\text{--}10$ с
- Загальний час: $\sim 6\text{--}12$ с

Чисельні похибки

(а) Вибір кроку h :

- Занадто великий h — похибка дискретизації $O(h^2)$
- Занадто малий h — похибка округлення $\sim \epsilon/h$
- Оптимальний $h \sim 10^{-3}$ Bohr

(б) Збіжність SCF:

- Кожен SCF має свою похибку збіжності
- Критерій збіжності: 10^{-8} Ha

Методологічні обмеження

(а) Гармонічне наближення:

- Використовується квадратична апроксимація енергії
- Анггармонізм не враховується
- Для високочастотних мод похибка може бути >100 cm^{-1}

(б) Якість базису:

- 6-31G — мінімальний базис для якісних результатів
- Для точних інтенсивностей потрібні 6-311++G** або aug-cc-pVTZ

(в) Рівень теорії:

- RHF не враховує електронну кореляцію
- DFT (B3LYP) дає кращі результати
- MP2/CCSD — найточніші, але дорогі

Покращення точності

(а) Використовувати кращі базиси:

```
basis = "6-311++G**" # або "aug-cc-pVTZ"
```

(б) Використовувати DFT:

```
mf = dft.RKS(mol)
mf.xc = "B3LYP"
```

(в) Масштабувати частоти:

Емпіричне масштабування для RHF/6-31G:

$$\nu_{\text{corr}} = 0.8929 \times \nu_{\text{calc}} \quad (1.9)$$

(г) Враховувати анггармонізм:

Використовувати VPT2 (Vibrational Perturbation Theory)